

## 第2週の演習問題

このページには、第2週の講義内容に対応する演習問題をまとめる。問題文のみを載せるので、必要に応じて講義ノートと教科書を見直しながら考えること。

### 問題1

2次元極座標を

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

で定義する。点  $P$  が

$$(r, \theta) = (4, \pi/3)$$

で与えられている。

1. 対応するデカルト座標  $(x, y)$  を求めよ。
2.  $r = r(t), \theta = \theta(t)$  とする。速度ベクトル

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

を2次元デカルト座標での成分表示として、 $r, \theta, \frac{dr}{dt}, \frac{d\theta}{dt}$  を用いて表せ。

3. その点において

$$\frac{dr}{dt} = 0, \quad \frac{d\theta}{dt} = 1$$

であるとき、速度ベクトルを求めよ。

### 問題2

2次元極座標で

$$\mathbf{r} = (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

とする。点  $(r, \theta) = (3, \pi/6)$  において次を求めよ。ただし、ベクトルはすべて2次元デカルト座標での成分表示で答えること。

1.  $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r}$
2.  $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}$
3.  $\mathbf{e}_\theta = \frac{1}{r} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}$

### 問題 3

関数

$$f(x, y) = x^2 + 2xy$$

を考える. 曲線

$$y = x^2$$

に沿って動くとき, 点  $(1, 1)$  における  $\frac{df}{dx}$  を求めよ.

### 問題 4

関数

$$f(x, y) = x^2 - y$$

と, 媒介変数表示

$$x = 1 + t, \quad y = t^2$$

を考える.

1.  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$  を求めよ.
2. チェーンルール

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = \frac{dx}{dt} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{dy}{dt} \frac{\partial f}{\partial y}$$

を用いて  $\frac{d}{dt} f(x(t), y(t))$  を求めよ.

3.  $t = 1$  での値を求めよ.

### 問題 5

3 次元球座標で

$$(r, \theta, \phi) = (2, \pi/3, \pi/6)$$

とする.

1. 対応するデカルト座標  $(x, y, z)$  を求めよ.
2.  $r = r(t), \theta = \theta(t), \phi = \phi(t)$  とする. 速度ベクトル

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

を 3 次元デカルト座標での成分表示として,  $r, \theta, \phi, \frac{dr}{dt}, \frac{d\theta}{dt}, \frac{d\phi}{dt}$  を用いて表せ.

3. その点において

$$\frac{dr}{dt} = 0, \quad \frac{d\theta}{dt} = 1, \quad \frac{d\phi}{dt} = 0$$

であるとき, 速度ベクトルを求めよ.